

Повний звіт про тестування

Часова кореляція кіберзагроз — результати, докази та чесне прочитання

Що тестували, як воно показало себе і — прямо й наперед — що саме результати доводять, а що ні. Написано так, щоб нефахівець міг упевнено прочитати кожне число.

Документ	Звіт про верифікацію та тестування
Продукт	Модуль кібербезпеки Jneopallium (Демо 06)
Модель	cybersecurity-temporal-threat-correlator 1.0.0-reference-temporal
Обсяг тестів	Модульні, поведінкові, якість моделі, масштаб
Результат	Усі критерії пройдено (еталонний корпус)
Автор	Дмитро Раковський — Харків, Україна
Дата	23 червня 2026
Ліцензія	BSD 3-Clause

Зміст

1. Стислий огляд результатів
2. Що ми тестували і навіщо
3. Тестове середовище
4. Метрики простою мовою
5. Рівень 1 — Модульні тести (набір SecurityModuleTest)
6. Рівень 2 — Поведінкові тести (повне демо)
7. Рівень 3 — Метрики якості навченої моделі
8. Калібрування: чи чесні ймовірності?
9. Чого навчилася модель (докази ознак)
10. Рівень 4 — Докази конвеєра промислового масштабу
11. Чесні обмеження (прочитайте уважно)
12. Загальний вердикт
13. Словник

1 Стислий огляд результатів

Модуль кібербезпеки Демо 06 перевірено на чотирьох незалежних рівнях: **модульні тести** (окремі компоненти поводяться правильно), **поведінкові тести** (робоче демо ухвалює правильні рішення), **метрики якості моделі** (навчений корелятор відрізняє атаки від доброякісної активності) та **докази масштабу** (конвеєр навчання витримує логічну ціль корпусу 100 ГіБ). Усі критерії пройдено.

Рівень тестів	Що перевіряє	Результат
Модульний набір	35 кейсів рівня компонентів + інваріант інтерфейсів	Пройдено — усі кейси, без регресій
Поведінковий	7 наскрізних тверджень демо	Пройдено — усі сім виконуються
Якість моделі	Точність / повнота / F1 / рівень хибних спрацювань	1.0 / 1.0 / 1.0 / 0.0 на еталонних даних
Масштаб	Логічна ціль 100 ГіБ і запобіжники	Пройдено — ціль досягнуто, критерій F1 утримано

Найважливіше речення цього звіту

Ідеальні оцінки нижче — це докази КОНВЕЄРА на детермінованому еталонному корпусі: вони доводять, що система правильно з'єднана наскрізно. Це НЕ твердження про реальну точність виявлення, яку треба заслужити на зовнішніх наборах даних. Ми зазначаємо це тут, на початку, навмисно.

2 Що ми тестували і навіщо

Продукт безпеки заслуговує довіру, коли його тестують так, як він використовуватиметься — не просто «чи запускається код», а «чи ухвалює він правильне рішення, чи відмовляє в неправильному й чи може пояснити себе». Тому наша верифікація багаторівнева — від найменшої частини до всієї системи:

- **Компоненти окремо** — чи кожен нейрон і процесор виконує свою єдину роботу правильно навіть у незручних граничних випадках (потік трафіку, заборонена послідовність системних викликів, карантин, що має завершитися)?
- **Система в цілому** — коли три реалістичні потоки працюють разом, чи піднімає демо атаку, заспокоює планове обслуговування, виявляє тихий витік і ніколи нічого не блокує?
- **Навчена модель** — на вікнах подій, яких вона ніколи не бачила, чи відрізняє вона атаки від доброякісної активності і чи чесні її оцінки впевненості?
- **Конвеєр у масштабі** — чи лишається навчання правильним, обмеженим і відтворюваним, коли логічний корпус доведено до 100 ГіБ?

3 Тестове середовище

Пункт	Значення
Платформа	Багатомодульний проєкт Maven Jneopallium (master + worker)
Середовище виконання	Worker на Java 17+; тренер на Python 3 (без сторонніх)

	пакетів)
Модель під тестом	cybersecurity-temporal-threat-correlator, 1.0.0-reference-temporal
Кількість ознак	34 ознаки часового вікна
Поріг рішення	0.2 (автодобір на валідації)
Режим безпеки	ADVISORY
Еталонна команда	train_temporal_model.py --reference-multiplier 1000 --target-corpus-bytes 100gb ...
Детермінізм	Повністю відтворювано: та сама команда → та сама контрольна сума й метрики

4 Метрики простою мовою

Перед числами — що означає кожне з них повсякденними словами. Усюди «вікно» — це відрізок часу на одній сутності, який модель оцінює як **атаку** або **доброякісність**.

Метрика	Значення простою мовою	Найкраще
Точність (precision)	Зі сповіщених як атаки вікон скільки справді були атаками	1.0 (без хибних тривог)
Повнота (recall)	Зі справжніх атак скільки вона зловила	1.0 (нічого не пропущено)
F1	Єдина справедлива суміш точності й повноти	1.0
Влучність (accuracy)	З усіх вікон скільки оцінено правильно	1.0
Рівень хибних спрацювань	Як часто вона «кричала вовк» на доброякісних вікнах	0.0
Сер. час до виявлення	Скільки триває атака до підняття тривоги	Низький (близько 0 тактів)

Чому важливі і точність, і повнота

Інструмент, що позначає все, має ідеальну повноту, але марну точність (постійні хибні тривоги). Інструмент, що не позначає нічого, має ідеальну точність, але нульову повноту (пропускає кожну атаку). F1 тримає обидві чесними водночас — тому це критерій, який ми застосовуємо.

5 Рівень 1 — Модульні тести (набір SecurityModuleTest)

Модульний набір охоплює **35 кейсів** плюс структурний інваріант. Кожен кейс фіксує одну рису поведінки, тож майбутня зміна не зможе тихо її зламати. Простими словами, набір доводить, що:

- Прийом **обмежений за швидкістю** — потік не може перевантажити етапи позаду.
- Сигнатурне зіставлення спрацьовує на **відомо-поганому шаблоні**, а **заборонену послідовність системних викликів** ловлять.

- **Фільтр толерантності** відкидає відомо-добрі шаблони, а **жорсткий запобіжник** завжди блокує сутності з жорсткого білого списку й захищає критичні активи нижче безпечної оцінки.
- Адаптивна базова лінія **заморожується під час запалення** (вікна атаки), тож поведінка зломисника ніколи не вбирається як «норма».
- **Маяки** (регулярний «дзвінок додому») і **розгалуження бічного руху** (один запис, багато вузлів) виявляються.
- **Пошук у пам'яті про атаки та хронологія інциденту** правильно прив'язують докази, а **байєсове оновлення гіпотези** поєднує сигнатурні докази й докази аномалій.
- **Смуги градуальної відповіді** відображають апостеріорну на правильний рівень дії.
- **Карантин автоматично знімається** — повний цикл застосувати → такт → зняти перевіряється, що доводить: стримування ніколи не постійне.
- **Множник втоми від сповіщень** зростає з рівнем хибних спрацювань, а **бюджет виснаження** обмежує оцінку правил під навантаженням.

Інваріант інтерфейсів

Окремий тест `processors_allInterfaceTyped` стверджує, що **кожен** процесор сигналів залежить від *інтерфейсу*, а не від конкретного класу нейрона. Саме це робить детектори замінами для кожного розгортання, не торкаючись решти системи — структурна якість, що забезпечується автоматично. Повний набір тестів `worker` проходить із доданим модулем безпеки **без регресій**.

6 Рівень 2 — Поведінкові тести (повне демо)

Повне демо проганяє три реалістичні потоки через справжній вхідний шлях `worker` і перевіряє сім тверджень. Усі сім виконуються:

Твердження	Простий зміст	Результат
<code>temporalAttackChainDetected</code>	Впорядкований ланцюг атаки піднято	Пройдено
<code>maintenanceContextSuppressed</code>	Планове обслуговування заспокоєне, не тривога	Пройдено
<code>lowAndSlowCorrelation</code>	Тихий витік даних виявлено	Пройдено
<code>baselineFrozenDuringAttack</code>	Навчання заморожене під час вікна атаки	Пройдено
<code>allTrainingSourcesReferenced</code>	Кожна родина джерел навчання представлена	Пройдено
<code>attackScoreGreaterThanBenign</code>	Атака набрала більше за доброякісне обслуговування	Пройдено
<code>advisoryOnly</code>	Жодної активної блокувальної дії не видано	Пройдено

Разом ці твердження доводять властивість, якої не можуть дати інструменти «одна подія»: система піднімає справжні атаки, заспокоює доброякісний контекст **без стирання доказів**, ловить випадок «повільно й тихо» й лишається суворо рекомендаційною впродовж усього часу.

7 Рівень 3 — Метрики якості навченої моделі

Навчений корелятор оцінено на відкладених вікнах, розбитих за кампанією / вузлом / часом / типом атаки, тож тест вимірює справді небачені шаблони. Результати:

Розбиття	Вікна	Іст. поз.	Хиб. поз.	Точність	Повнота	F1	Хиб. рівень
Навчання	10 000	7 000	0	1.0	1.0	1.0	0.0
Валідація	6 000	4 000	0	1.0	1.0	1.0	0.0
Тест	5 000	3 000	0	1.0	1.0	1.0	0.0
Загалом	21 000	14 000	0	1.0	1.0	1.0	0.0

Середній час до виявлення фактично миттєвий: **0.126 такту** на навчанні, **0.0** на валідації й тесті, **0.063** загалом. Простими словами: коли модель виявляє ланцюг атаки на цих даних, вона робить це на першому вирішальному доказі, а не після завданої шкоди.

Читайте ці числа правильно

Нуль хибних спрацювань і ідеальна повнота на чистому детермінованому еталонному корпусі — саме те, що має давати правильно з'єднаний конвеєр: еталонні дані роздільні за задумом. Це підтверджує механізм; це не прогнозує якість на шумній реальній телеметрії. Див. розділ 11.

8 Калібрування: чи чесні ймовірності?

Оцінка впевненості корисна, лише якщо означає те, що каже — вікно з оцінкою 0.9 справді має бути атакою приблизно у 90% випадків. Це називають **калібруванням**. На еталонному корпусі оцінки моделі чітко й правильно розділені:

Смуга оцінок	Вікна	Реальний рівень атак	Сер. оцінка
0.0 – 0.1 (упевнено доброякісні)	7 000	0% — жодне не було атакою	0.004
0.9 – 1.0 (упевнено атака)	14 000	100% — усі були атаками	0.995

Модель розміщує доброякісні вікна біля 0, а атакувальні — біля 1, майже нічого не лишаючи в невизначеній середині. Вища оцінка надійно означає вищий реальний ризик — монотонне впорядкування, якого вимагає промисловий критерій.

9 Чого навчилася модель (докази ознак)

Оскільки модель навмисно прозора, ми можемо прочитати, *чому* вона вирішує так, як вирішує. Докази, які вона зважає найбільше, розповідають узгоджену, розумну історію — це не чорна скриня.

Докази, що схиляють до «атаки»

Ознака	Вара	Простий зміст
technique_command_and_control	+0.43	Машина, схоже, «телефонує»

		зловмиснику
network_receptor_score	+0.42	Сильні докази з боку мережі
max_threat_intel	+0.42	Зовнішній індикатор загрози високої впевненості
slow_context_score	+0.39	Кіберрозвідка й критичність активу разом
mean_evidence	+0.39	Стабільно сильні докази по всьому вікну

Докази, що схиляють до «доброякісності»

Ознака	Вара	Простий зміст
maintenance_ratio	-0.45	Сталося під час погодженого обслуговування
benign_context_ratio	-0.39	Здебільшого очікуваний, доброякісний контекст
technique_unusual_login	-0.27	Поодинокий дивний вхід, за яким нічого не йде
source_diversity	-0.18	Докази лише з одного джерела, не злагоджений ланцюг

Зверніть увагу, як найсильніший *заспокійливий* сигнал — це погоджене обслуговування: модель вивчила найпоширенішу причину хибних тривог і зважає її донизу, точно як зробив би уважний аналітик.

10 Рівень 4 — Докази конвеєра промислового масштабу

Запуск промислового масштабу фіксує *логічну* ціль корпусу 100 ГіБ, детерміновано реплікуючи еталонні кампанії, без запису 100 ГіБ на диск. Це навантажувальне випробування метаданих масштабування й запобіжників на звичайній робочій станції.

Показник	Значення
Припасований множник еталона	1 000
Припасовані події / вікна	96 000 / 21 000
Оцінений припасований корпус	41.45 МіБ
Ефективний множник еталона	2 411 186
Ефективні події	231 473 856
Ефективні часові вікна	50 634 906
Цільовий розмір корпусу	100.00 ГіБ
Коефіцієнт досягнення цілі	0.99997 (99.997%)
Епохи навчання	2 400 (ліміт 4 096 вікон/епоху)

Виконана верифікація цього запуску: Python тренера компілюється без помилок; конвеєр завершився з тестовим F1 вище критерію 0.85; артефакти JSON підтвердили ціль 100 ГіБ, припасовані й ефективні

кількості та відкладений рівень хибних спрацювань; і — важливо — **жодного файлу на 100 ГіБ не записано**, тож репозиторій ніколи не роздувається згенерованими даними.

Запуск також створив і перевірів **готову до розгортання мережу JNeopallium**, з якої завантажується worker: п'ять файлів рівнів плюс `model-descriptor.json`, що описує 5 рівнів, 8 справжніх нейронів, 34 навчувані ваги та 1 зсув, де кожен нейрон посилається на конкретний клас безпеки часу виконання. Навчені ваги, поріг рішення (0.2), гейти послідовності та політика заморожування базової лінії (заморозити при апостеріорній 0.3 чи впевненості сигнатури 0.8) вбудовані прямо в рівень кореляції — тож **протестований артефакт — це той самий артефакт, що розгортається**, без кроку перекладу між ними.

11 Чесні обмеження (прочитайте уважно)

Ми тримаємо себе того самого стандарту, якого вимагаємо від моделі: казати правду про докази. Три обмеження окреслюють усе вище.

- 1. Еталонний корпус синтетичний і детермінований.** Його побудовано роздільним, щоб конвеєр можна було вправляти й відтворювано тестувати на регресії. Ідеальні оцінки на ньому підтверджують правильність механізму, а не реальну якість виявлення.
- 2. Реальну точність треба заслужити на зовнішніх даних.** Справжні промислові твердження потребують LANL, ToN_IoT, OpTC, CIC/CSE-CIC, UNSW-NB15 і контрольованих кампаній CALDERA — з кривими калібрування, бюджетами хибних спрацювань на сутність і тестами потокової пам'яті/протитиску на репрезентативній корпоративній телеметрії.
- 3. Лише рекомендації за замовчуванням.** Активне примусове виконання (блокування, ізоляція вузлів) тут навмисно поза обсягом і потребує окремого обґрунтування безпеки, процесу погодження та шляху відкату, перш ніж його можна ввімкнути.

Чому ми починаємо із застереження, а не ховаємо його

Постачальник безпеки, який ховає різницю між доказами конвеєра й реальною точністю, — це постачальник, якому не можна довірити вашу мережу. Чесність — це і є перевага продукту: кожна рекомендація несе свої докази, а кожне твердження цього звіту несе свій обсяг.

12 Загальний вердикт

Модуль кібербезпеки проходить кожен тест на кожному рівні на еталонному корпусі. Компоненти поведуться правильно й структурно замінені; робоча система ухвалює правильні рішення на трьох реалістичних потоках і лишається суворо рекомендаційною; навчена модель відрізняє атаку від доброякісності з чесною, добре каліброваною впевненістю; а конвеєр навчання правильний, обмежений і відтворюваний у логічному масштабі 100 ГіБ.

Система **готова до наступного етапу**: валідації на зовнішніх наборах даних на репрезентативній телеметрії — єдиного, що може перетворити ці сильні докази конвеєра на твердження про реальну точність. Архітектура, конструкція безпеки та дисципліна доказів, потрібні для цього етапу, вже на місці.

13 Словник

Термін	Значення
Вікно	Відрізок часу на одній сутності, який модель оцінює як атаку чи доброякісність
Істинне / хибне спрацювання	Правильне / неправильне судження «це атака»
Точність / повнота	Частка правильних позначок / частка зловлених справжніх атак
F1	Єдина справедлива суміш точності й повноти
Калібрування	Чи означає оцінка впевненості те, що каже
Такт (tick)	Внутрішня одиниця часу платформи
Апостеріорна	Ймовірність атаки за моделлю
Регресія	Зміна, що тихо ламає поведінку, яка раніше працювала
Детермінований	Той самий вхід і команда завжди дають той самий результат

Модуль кібербезпеки Jneorallium · Демо 06 · Повний звіт про тестування. Результати — це докази конвеєра на детермінованому еталонному корпусі, а не твердження про реальну точність. Режим безпеки: ADVISORY. Ліцензія: BSD 3-Clause.